

Тема 7. ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА

дисциплина: Технология на софтуерното производство
лектор: доц. В.Божикова

Защо е важна тази тема?

- Ефективното управление на софтуерните проекти се основава на управлението на 4 неща:
 - хората,
 - продукта,
 - процеса и
 - проекта
- (тоест, т. нар. четири P's — people, product, process and project).

Наредбата (people, product, process and project) не е случайна

- Мениджърите в софтуерното производство са осъзнали, че **подценяването на човешкия фактор може да застраши успешната реализация на всеки проект.**
- За сметка на това създаването на **подходяща организация на колектива**, разработващ софтуер и **съобразяването с личностните характеристики на хората включени в този колектив** ще повиши производителността на труда.
- В тази връзка се заговори за така наречената Последната дори се оформя като отделно научно „**софтуерна психология**” направление на границата между инженеринга на софтуера и психологията.

Софтуерна психология

- От друга страна, софтуерът се използва от хора и отчитането на психологическите им особености от страна на разработчиците, още в началните фази на анализ и проектиране на системата може да доведе до създаване на надеждни, ефективни и удобни за използване системи.
- Тоест, както **при производството, така и при използването на софтуер трябва да се отчитат психологически фактори**, тоест и в двата случая се говори за „софтуерна психология” [1],[2].

PM-CMM модел

- Известният Software Engineering Institute разработи така наречения **CMM (Capability Maturity Model)**.
- Това е модел, предоставящ подход за измерване на глобалната ефективност на дейностите в дадена софтуерна организация, чрез определяне на различни нива на зрелост на тези дейности [1],[2].
- **PM-CMM (People Management Capability Maturity Model)** е разширение на CMM, което се занимава с човешкия фактор в софтуерното производство. Именно това разширение обхваща въпросите, свързани с това как софтуерните организации трябва да привличат, мотивират и задържат таланти и полезни за организацията хора; още, как да бъдат сформирани работните колективи (групи, отбори, тимове)?

PM-CMM модел

- Ще разгледаме някои от ключовите дейности, определени от PM-CMM модел.

1. Как да се наемат най-добрите софтуерни специалисти

- Всяка софтуерна организация **трябва да има кадрова политика, регламентираща принципите и процедурите по:**
 - **назначаване и освобождаване на служители,**
 - **системата от поощрения и наказания,**
 - **правилата за издигане в служебната йерархия и др.**
- Някои страни на тази политика зависят от това, че създаването на софтуер не е изцяло производствена дейност, а има елементи и на творческа, интелектуална дейност.

1. Как да се наемат най-добрите софтуерни специалисти

- Набирането на кадри (recruitment) обхваща всички дейности, насочени към намиране и назначаване на най-подходящия кандидат за определена длъжност.
- Разглежданите кандидатури могат да бъдат **от самата организация** (internal recruitment) или външни (external recruitment).

Използвани техники при *вътрешно* *набиране на кадри*

- **Трябва да се поддържа информация за всички служители** (worker pool repository): професионални знания и умения, квалификация, опит от предишни софтуерни проекти и т. н. Тази информация може да се използва или за допълване на постоянно действащи екипи за разработване (за да се удовлетворят специфичните изисквания на новия проект), или за динамично сформираните екипи за всеки нов проект в организацията.
- **вътрешен конкурс.** Свободните места се обявяват и всички служители, които се интересуват, могат да подават съответните документи, като в някои случаи се изисква и съгласието на непосредствения ръководител на кандидата;
- **назначаване на основа на препоръки** (employee referrals).

Използвани техники при *външно* *набиране на кадри*

- използване на връзки със съответните университети и привличане на най-способните завършващи студенти;
- използване на услугите на специализирани фирми за подбор на кадри;
- примамване на висококвалифицирани специалисти (head-hunting), които не само, че не са безработни в момента, а обикновено имат успешна кариера в друга конкурентна организация. В този случай специално наети външни експерти проучват мотивацията, условията на живот и работа на избраника, за да се формулира такъв пакет от финансови и други предложения, който би го изкушил да приеме новата работа в друга организация.

Психологически профили

- За избор на подходящи служители, „софтуерната психология” предлага използването на т. нар. психологически профили.
- Психологическият профил е съвкупност от индивидуални личностни качества, за които се смята, че са важни за съответната професия.
- Създадени са **модели на профил за програмисти**. При назначаване, чрез тестове се изследва психологическият профил на всеки кандидат и се сравнява с този на най-добрите професионалисти във фирмата. Реалното използване на този подход изисква разработване на адекватни тестове, съобразени с националните, културни и професионални различия.

Психологически профили

- Не се препоръчва изборът на софтуерни специалисти да се основава изцяло на психологическия профил поради следните причини:
- **личностният психопрофил** се променя във времето в зависимост от възрастта, условията на работа, междуличностните отношения и др.;
- **различни качества са ценни за различните позиции** в софтуерното производство. Например общоприетите за отрицателни качества „заядливост“ и „придирчивост“ са полезни за функциите на отговорника по тестване;
- **тестовете за психопрофил могат да бъдат разучени предварително** и интелигентните кандидати да отговарят заблуждаващо така, че да се получи исканият профил.

Подход на Уейнбърг

- Друг подход за назначаване на служители е предложен от Уейнбърг.
- Той предлага изследването само на две личностни характеристики, които той смята за задължителни за работещите в областта на софтуерните технологии: **адаптивност** и **устойчивост към стрес**.

Адаптивност

- Под **адаптивност** се разбира способността за бързо приспособяване към изменящата се среда. За програмистите от началото на 80-те години беше достатъчно да изучат една операционна система и един език за програмиране и да ги ползват до пенсионирането си. Сегашните разработчици на софтуер са принудени да усвояват непрекъснато нови подходи и съответните им техники. За успешна професионална изява е необходимо личността да има психологическата нагласа, че за реализацията на всеки проект ще е необходимо допълнително обучение.

Подход на Уейнбърг

Устойчивост към стрес.

- Статистическите изследвания показват, че разработването на софтуер е измежду десетте най-заstraшени от стрес занимания в съвременното общество.
- Със съдействието на професионални организации в САЩ и Япония са проведени изследвания и са идентифицирани следните стресови фактори:
 - напрежение от сроковете;
 - претовареност;
 - недостатъчна почивка;
 - твърде много извънредна (включително нощна) работа;
 - недостатъчно време за обучение;
 - технически проблеми;
 - твърде много рутинна работа;

Подход на Уейнбърг

- проблеми в комуникацията с членовете от групата;
- проблеми в отношенията с потребителите;
- неприятности след инсталиране на нов програмен продукт;
- нееднозначност на спецификациите;
- малък шанс за вземане на собствени решения;
- ограничени възможности за индивидуална изява;
- неравномерно разпределение на работата;
- недостиг на квалифицирани членове на екипа;
- лоша среда за разработване на софтуер;
- лоши условия за работа;
- ограничения при напредване в кариерата;
- неудовлетвореност от системата за материално поощряване и връзка свършена работа — заплащане;
- бърза промяна в хардуерните и софтуерните технологии.

Подход на Уейнбърг

- Индивидуалната устойчивост към стрес, съчетана с целенасочените мениджърски действия за контролиране на стресовите фактори, би осигурила висока производителност на създателите на софтуер.

2. Организация на работния колектив (Group organisation) и взаимодействие в него

- Разработването на софтуер е в повечето случаи **групова дейност**. Схемата за развитие за повечето нетривиални софтуерни проекти е такава, че **те не могат** да бъдат завършени от един човек, който работи сам.
- **Взаимодействието в групата** е ключов фактор за производителността в нея.
- **Гъвкавостта в състава на групата** е обикновено ограничена. Мениджърите трябва да направят най-доброто което могат, с наличните хора.

Какви организации на колектива има?

- **Демократична организация на колектива**
(Democratic team organisation):
 - Групата действа като едно цяло и взема решения, засягащи системата чрез **консенсус**.
 - Лидерът на групата служи по-скоро като **външен интерфейс на групата**, но не разпределя конкретни работни позиции; работата се разглежда от групата като цяло, задачите се разпределят според способностите и опита на членовете.
 - Този подход е успешен **в малки групи**, където всички членове са опитни и компетентни.

Какви организации на колектива има?

- **Групи за екстремно програмиране** (Extreme programming groups): Групите за екстремно програмиране са варианти на демократична организация.
 - В екстремните програмни групи, някои мениджърски решения се прехвърлят на различни членове на групата.
 - **Програмистите работят по двойки и приемат колективна отговорност за кода, който е разработен.**

Какви организации на колектива има?

- **Екипи с Главен програмист (Chief programmer teams):** Това е най-широко използваната организация на колектива.
 - Свежда се до определяне на ръководител на екипа или на проекта („главен програмист” , т.е „project manager”) , който носи пълната отговорност за изпълнението на задачата (понякога той си избира и заместник, т.е има и „заместник главен програмист”). Негово задължение е разпределянето на задачите сред участниците, контрол на изпълнението, оказване на помощ и т.н.
 - В този случай може по-добре да се отчита спецификата на индивидуалния труд на всеки един от участниците в групата. Ръководителят на проекта контролира два основни ресурса:
 - на изпълнителите;
 - на изчислителните средства и програмни среди за проектиране.

Екипи с “Главен програмист”

- **Тъй като закъснението на изпълнението на проекта в течение на времето се формира от множество едnodневни закъснения, то една от основните задачи на ръководителя на проекта е контрол на изпълнението на задачите.**
- **Доминира мнението, че тази организационна форма най-ефективно използва уменията и опита на членовете си. Тя съществува в различни форми и е несъмнено успешна.**
- **Основният проблем при нея е: високият риск на проекта, тъй като проектът ще се провали, ако главният програмист (или заместникът му) не са на разположение**

2. За размера и състава на групата.

- Размерите на работната група (екип, тим) трябва да са сравнително малки (<8 членове).
- За целта: раздробявайте по-големите проекти в множество по-малки проекти. Малките тимове могат да бъдат организирани по неформален, демократичен начин (Democratic team organisation, Extreme programming groups).

...за състава на групата.

- Да се създаде група, съставена от членове, които споделят една и съща мотивация е твърде проблематично. Оформянето и организирането на отделните работни групи би следвало да се извърши след анализ на така наречената **ориентация на индивида при работата му в екип.**

Дефинират се три типа ориентации:

- **Task-oriented (Task-ориентирани)**
- **Self-oriented (Self-ориентирани)**
- **Interaction-oriented (колективисти)**

...за състава на групата.

- **Task-oriented (Task-ориентирани)** - това е човек, който обича да работи, не бездейства и добре си организира работното място. Другото име на този човек е работохолик
- **Self-oriented (Self-ориентирани)** - егоцентрик, кариерист, лидер като правило. Във всяка група би трябвало да има само по един от този тип. Често пъти възниква проблемът за лидерството поради наличието на формален (назначен) и латентен (фактически) лидер. Идеалният случай е съвместяването на тези два лидера в едно физическо лице;
- **Interaction-oriented (колективисти)** - хора, които обичат да работят заедно; **Клюкари** - много приказки, малко работа

...за състава на групата.

- Една ефективна група има баланс на всички видове хора (като ориентация).
- Този баланс може да бъде трудно постигнат, тъй като **повечето инженери са task-oriented**, т.е. работохолици. Смята се, че на тези хора трябва да се възлагат задачи, които не изискват взаимодействие и чести контакти с други хора, те имат склонност към самоизолиране, на разработчик от този тип не бива да се възлагат преговорите с потребителите. За хората от този тип са подходящи изпълнителски дейности. Пълната удовлетвореност от работата при тях се свързва с успеха от изпълнението на възложената задача.

...за състава на групата.

- На хората с ярко изразен **лидерски тип ориентация** трябва да се възлагат по-сложни задачи и ръководни функции поради нагласата им към поемане на отговорност, добра ориентация и организаторски способности, същевременно наличието на по-голям брой такива хора в екипа може да е проблем.

...за състава на групата.

- Добра практика е всички членове да участват във вземането на решения, които засягат групата.
- Известният специалист по психология на програмирането Винберг смята, че трябва да се прилага така нареченото “**egoless**” програмиране. При него всички модули на системата следва да се разглеждат като обща собственост на екипа.
- Същевременно да се води борба с „**КОГНИТИВНИЯ ДИСОНАНС**”, съгласно който всеки човек е склонен да търси причините за грешките у другите, а успехите да смята за свое дело. Когнитивният дисонанс вреди особено много на тестването.

3. За сплотеност (сработване) на групата (Group cohesiveness).

- Една група е сплотена, когато членовете и смятат, че групата е по-важна от всеки индивид в нея.
- Предимствата на сплотената група са:
 - Могат да бъдат разработени стандарти за групово качество.
 - Членовете на групата работят в тясно сътрудничество, така че недостатъците причинени от незнание са намалени.
 - Членовете на екипа се учат един от друг, могат да опознаят взаимно работата си.
 - Може да се практикува колективно програмиране - членовете се стремят да подобрят програмите на другите.

3. За сплотеност (сработване) на групата (Group cohesiveness).

- **Изграждане на сплотеност:** Сплотеността се влияе от фактори като организационната култура и личностите в групата.

Сплотеността може да се насърчава чрез:

- **социални събития**
- **чрез team-building activities**
- **отвореност на информацията** – това е прост начин за осигуряване на всички членове на групата усещане да се чувстват част от групата.

...за груповата лоялност и мислене

- **За груповата лоялност:** Членовете на групата са често склонни да бъдат лоялни към сплотените групи.
- **"Групово мислене"** ('Groupthink') е запазване на групата, независимо от технически или организационни съображения.

...за груповата лоялност и мислене

- Продължителната работа на група в един и същ състав може да има и някои **недостатъци**:
- Нивото на „сплотеност“ може да бъде толкова високо, че:
 - да не може да се смени ръководителят на групата;
 - да се допуска вземане на решения без обсъждане на всички възможности
 - или пък да не се проверява регулярно и систематично количеството и качеството на работата на членовете на групата.

...за груповата лоялност и мислене

- За преодоляване на т. нар. групово мислене, което ограничава инициативността и критичността към приеманите решения, се препоръчват специални управленски техники:
 - организиране на мозъчни атаки (brainstorm обсъждания) с поощряване на нестандартните идеи;
 - използване на външни експерти за паралелни проверки и сравняване на резултатите и др.

4. За избора на ръководител на група (мениджър) при организация „Chief programmer teams“.

- Казахме, че за цялостното функциониране на групата (при най-широко използваната организация на колектива „Chief programmer teams“) отговаря избран или назначаван ръководител (мениджър). При определянето му се вземат предвид две групи условия:
 - обективни (устойчиво централно положение в групата, лидерски тип комуникативна ориентация) и
 - субективни — добре изразени и стабилни личностни качества, като висока степен на владение на знания в областта и опит в прилагането им, авторитет сред членовете на групата, организаторски способности, приемлива ценностна ориентация.

4. За избора на ръководител на група (мениджър) при организация „Chief programmer teams“.

Някои от задълженията на мениджъра са:

- да определя задачите и функциите ясно и точно;
- да дискутира проблемите и възможните решение с всички засегнати;
- да разработва ясни процедури и да ги описва с подходящо ниво на детайлизация;
- да оценява периодично работата на всеки участник;
- да поддържа добри взаимоотношения с външни за групата хора — снабдители, администратори, **потребители**, подизпълнители и др.

Управленски профили - четири вида

- **насочващ**, когато мениджърът дава инструкции и следи за тяхното изпълнение;
- **съветващ**, когато освен даване на инструкции и проследяване на изпълнението им мениджърът обяснява решенията си и поощрява обсъжданията и даването на предложенията;
- **подкрепящ**, когато мениджърът улеснява и поддържа усилията на подчинените си и се чувства отговорен за вземаните от тях решения;
- **делегиращ**, когато мениджърът прехвърля на подчинените си отговорността за вземане на решения при възникващите проблеми.

Фактори, определящи мотивацията

- За да поддържа високо ниво на мотивираност, мениджърът трябва да се съобразява с тези фактори и да се опитва да ги контролира.
 - работата, която е възложена, и начинът, по който е възложена;
 - стилът на контролиране и управление;
 - хората, с които се работи;
 - начинът на общуване с мениджъра;
 - работната среда (работно място, организация, регламентиране на процедурите);
 - организиране на конкретни проекти;
 - използвани в ежедневната работа средства;
 - възнаграждение на труда и други ползи.

5. За комуникациите в групата (Group communications).

- Според едно изследване на IBM разпределението на работното време на софтуерните специалисти е
 - 50% за комуникации,
 - 30% за самостоятелна работа и
 - 20% — за други дейности.

... за нивата на комуникация

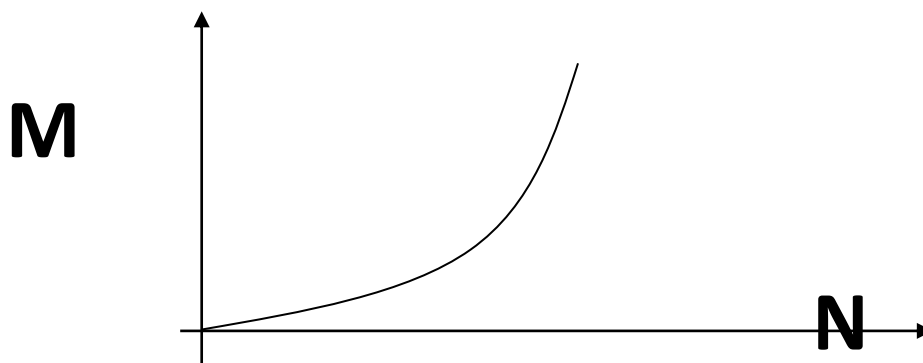
- От психологическа гледна точка са определени две нива на комуникация:
- **делови контакти.** Свързани с необходимостта от обменяне на информация в групата:
 - за състоянието на работата,
 - за проектните решения и
 - за промени в предишни решения и др.
- **лични взаимоотношения.** Основават на предпочитанията и личната привързаност между хората, субективните установки, чувството за симпатия и антипатия, доверие и подозрителност.

Психическата съвместимост е необходимо условие за **ефективната работа на групата.**

Формите и интензивността на контактите зависят от:

1. числеността на групата. За група от **N** членове възможните контакти са **M**, където:
 $M = N(N-1)/2$ или **M** е от порядъка на $N^2/2$;

Фигурата илюстрира графически връзката между **N** и **M**. Може да се каже, че проблеми възникват даже и при $N \geq 4$.



2. структурата на групата:

- Статут в групата:** Поради психологически или организационни причини комуникациите между членовете от различни нива на йерархията могат да бъдат затруднени;
- Личности в групи:** ако твърде много хора са личности от един и същи тип – това може да бъде проблем.
- Състав на групата, по пол:** Смесени по пол групи са склонни да общуват по-добре.

Комуникационни канали:

- Деловите контакти могат да бъдат:
 - централизирани (чрез координатор)
- или
- свободни (на всеки със всеки).

Комуникационни канали:

Централизирани контакти (чрез координатор)

- Има координатор, който приема всички съобщения и решава към кои членове на групата да ги пренасочи.
- Тази форма се предпочита за неголеми групи и съществени за успеха и са личностните качества на координатора.

Комуникационни канали:

Свободни контакти (на всеки със всеки).

- При този вид организация всеки член на групата може да общува директно с всички останали.
- Недостатък на тази форма е големия поток неструктурирана информация, който изисква допълнително време за класифициране на съобщенията и може да забави обработката и очакваните като реакция действия.

6. Организиране на сбирки и заседания на групата

- Сбирките са форма на комуникация, която поддържа колективния стил.
- Няма правила за броя, типа и продължителността на провежданите сбирки, но са формулирани някои препоръки, следването на които би повишило ефективността на работа.

Препоръки за провежданите сбирки:

а) планиране на сбирката

- Преди всичко трябва да се определи необходимо ли е провеждането на сбирката и тя да се свиква само ако проблемите не могат да се решат чрез индивидуални срещи, разговори по телефона или размяна на съобщения. Всеки участник трябва да бъде информиран своевременно за деня и часа, очакваната продължителност, мястото на провеждане и дневния ред, както и за задълженията му (проучване на материали, подготовка на отчет, проект или предложения).

б) провеждане на сбирката

За ефективното протичане се определя водещ, който:

- открива сбирката, представяйки целите и начина на протичането ѝ;
- ръководи сбирката, като се опитва да поддържа изказванията и обсъжданията в конструктивен, коректен и положителен тон в съответствие с дневния ред и ограниченията във времето.

в) закриване на сбирката

- Сбирката се прекратява, когато свърши заплануваното време, когато се изчерпи дневният ред или когато групата няма ресурси да продължи.
- Задължително е резюмиране на постигнатите резултати и взетите решения и насрочване на следваща сбирка, ако е необходимо.

7. Ергономика

Цел: Да изследва и да предложи подходяща работна среда, така че човешките ресурси да се използват по най-ефективен начин.

Ергономични фактори

- Ще се спрем накратко на някои ергономични фактори, свързани с процеса на разработване на софтуера.
- 1. Организацията на работното място** влияе в най-голяма степен на производителността. От значение са:
- индивидуалното достъпно пространство,
 - мебелировката,
 - вътрешното оформление на помещението,
 - контролираното ниво на шум и температура,
 - чистотата и подредеността,
 - наличието на помещение за почивка с достъп до кафе машини и др.

Ергономични фактори

- Изследване, финансирано от фирмата IBM, е показало, че минималните изисквания са:

9 кв. м обща площ и

2,7 кв. м работна площ за всяко лице.

- Нарушаването на тези изисквания би трябвало да се компенсира с подобряване на някои от останалите.

Ергономични фактори

2. Освен характеристиките на физическата среда от значение са и **наличните комуникационни, хардуерни и софтуерни средства**, предоставени на всеки участник в софтуерната разработка. Според статистическите данни подобряването им може да увеличи производителността до 3 пъти.
3. **Установените в софтуерната фирма процедури и правила за осъществяване на спомагателните дейности:** административни, финансово-счетоводни, снабдителски и др.

8. Професионализъм и етично поведение

- В специализираната литература са описани случаи, в които софтуерни специалисти съзнателно са заблудили свои клиенти, предоставяйки им неверна информация за:
 - извършена работа,
 - предполагаема продължителност или трудоемкост на предстоящ софтуерен проект,
 - степента на завършеност
 - качествата на ПП,
 - приложимостта на даден софтуерен продукт за решаване на конкретен проблем и др.

8. Професионализъм и етично поведение

- В резултат са били взети решения, облагодетелстващи неправомерно лицата или организацията, която те представят.
- Проблемът за професионалната етика стана обект на широка дискусия още в края на 20-век. Всеобщо е разбирането, че трябва да има **правила и стандарти за етично поведение.**

8. Професионализъм и етично поведение

- Липсата на правилно етично поведение има огромно влияние върху развитието на организацията и работещите в нея:
 - Създава се лош имидж на софтуерната фирма и застрашават нормалното и функциониране и дори съществуване.
 - Деформира се компютърния специалист като личност. След няколко подобни случая той може и да не разглежда поведението си като неетично или непрофесионално.

8. Професионализъм и етично поведение

- Осъзнавайки значението на нормите за етично поведение, R.Thomsett [[Thomsett R., Crossing the line Professionalism and Software Ethics. in Special Issue on Peopleware, American Programmer, vol.6, No 7,1993.](#)] предлага кодекс (12 точки) на работещите в областта на софтуерните технологии.

Кодекс за етично поведение на R.Thomsett

- Ще се въздържа от нерегламентирано обсъждане на проекти и работа, свързана с други — моите мениджъри, клиенти, членове на екипа и др.
- Няма да поемам задължения към мои клиенти, други професионалисти и или мениджъри, които не мога да изпълня.
- Няма да поемам задължения от името на други професионалисти без предварителна и пълна консултация с тях.

- Няма да се съгласявам с изисквания, крайни срокове и др. без обяснения за риска, без допълнителна информация и без документиране на всички въпроси, засягащи преговарящите страни — клиента, мениджъра и други професионалисти.
- Уважавам правото на другите да преговарят за промяна на изисквания и ограничения (цени, условия, срокове и др.).
- Моите партньори трябва да признават правото ми да променям цени, срокове, ресурси и качество, след като те променят изискванията.

- Имам професионалното право да казвам "не", давайки подробни обяснения и без да пораждам взаимни обвинения.
- Няма да поставям мои лични или професионални интереси над тези на мой клиент или организация.
- Ще отчитам свършената от мен работа честно и добросъвестно.
- Ще се старая да се отнасям с останалите като с професионалисти, дори и те да не се отнасят така с мен.

- Няма да разкривам каквато и да е информация за дейността на мой клиент, която съм получил при работата си с него, без изричното му разрешение.
- Ще се старая да бъда пример за навлизащите в професията и да дискутирам с тях проблемите за етично поведение.

IEEE-CS Code of Ethics

- Етичното поведение е обект на разглеждане и от [IEEE Computer Society](#) и [Association for Computing Machinery](#) (ACM). Публикуваният „Кодекс на етиката и професионалната практика софтуерното инженерство“ през 1999 (IEEE-CS Code of Ethics - <http://blog.pvalley.info/?p=149#translation>) е едно съвместно усилие на две организации – гореспоменатата [IEEE Computer Society](#) и [Association for Computing Machinery](#), като стандарт за обучение и практикуване на софтуерно инженерство.

IEEE-CS Code of Ethics

- Според този кодекс софтуерните инженери трябва да се ангажират с превръщането на анализа, спецификациите, дизайна, разработката, тестването и поддръжката на софтуера **в благотворна и уважавана професия.**
- В съгласие с техният ангажимент към здравето, безопасността и добруването на обществото, софтуерните инженери трябва да се придържат към следните 8 принципа:

IEEE-CS Code of Ethics

- **1. ОБЩЕСТВО** – Софтуерните инженери трябва да действат съобразно общественият интерес.
- **2. КЛИЕНТ И РАБОТОДАТЕЛ** – Софтуерните инженери трябва да действат така, че да обслужат интересите на техният клиент или работодател, по най-добрият начин съобразявайки се с общественият интерес.
- **3. ПРОДУКТ** – Софтуерните инженери трябва да се убедят, че техният продукт или свързани с него модификации удовлетворяват възможно най-високи професионални стандарти.

IEEE-CS Code of Ethics

- **4. ПРЕЦЕНКА** – Софтуерните инженери трябва да бъдат честни и независими в професионалното си мнение.
- **5. УПРАВЛЕНИЕ** – Мениджърите и лидерите на софтуерните инженери трябва да подкрепят и съдействат на етичния подход към управлението на разработката и поддръжката на софтуер.
- **6. ПРОФЕСИЯ** – Софтуерните инженери трябва да допринасят за повишаване реномето на професията, съобразно с обществения интерес.

IEEE-CS Code of Ethics

- **7. КОЛЕГИ** – Софтуерните инженери трябва да бъдат безпристрастни и поддържащи своите колеги.
- **8. ЛИЧНОСТ** – Софтуерните инженери трябва пожизнено да се обучават в практиките на своята професия и да съдействат за етичния подход към практиката и професията.

Въпроси

- ***Защо се създаде научното направление „софтуерна психология”? Какво е РМ-СММ?***
- ***Какви са прийомите за привличане на най-добри и подходящи кадри?***
- ***Какви организации на колектива има? Какво се препоръчва за размера и състава на групата? Колко вида ориентации за работа в екип има? Как се изгражда сплотеност на групата? Кои са предимствата и недостатъците на сплотените групи? Какво се разбира под „групово мислене”?***

Въпроси

- *Как да изберем подходящия ръководител на група? Какви видове управленски профили са дефинирани?*
- *Защо са разработени кодексът на софтуерните инженери на IEEE и този на R.Thomsett ?*

Използвана Литература:

- Нели Манева, Аврам Ескенази, Софтуерни технологии. Анубис София 2001
- Нели Манева, Аврам Ескенази, Софтуерни технологии. КЛМН, София 2006
- Sommerville: Software Engineering ,
9. ed. Addison-Wesley, 2011,
[http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/LEIC/3%20Ano/2%20Semestre/Engenharia%20de%20Software/Bibliografia/Software%20Engineering%209th%20ed%20\(intro%20txt\)%20-%20I.%20Sommerville%20\(Pearson,%202011\)%20BBS.pdf](http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/LEIC/3%20Ano/2%20Semestre/Engenharia%20de%20Software/Bibliografia/Software%20Engineering%209th%20ed%20(intro%20txt)%20-%20I.%20Sommerville%20(Pearson,%202011)%20BBS.pdf)